

第一章 随机事件和概率

(一) 事件的关系与运算

一、随机事件与样本空间

1. 随机试验

要被称为一个“随机试验”（通常用大写字母 E 表示），必须同时满足以下三个基本特征：

- 可重复性**：在相同的条件下，试验可以重复进行。
- 可知性**：在每次试验之前，虽然不能肯定具体会出现哪一个结果，但必须明确知道所有可能出现的结果，并且可能的结果不止一个。
- 不可预测性**：在每次试验完成之前，无法准确预测究竟会出现哪一个特定的结果。

2. 样本空间(Ω)

- 对于一个随机试验 E ，它的所有可能发生的基本结果所组成的集合，就称为这个试验的**样本空间**，通常用大写英文字母 S 或希腊字母 Ω (Omega) 来表示。
- 样本空间中的每一个基本结果（即集合中的每一个元素）被称为**样本点**，通常用小写字母 ω 表示。因此，我们可以把样本空间看作是所有样本点构成的全集： $S = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ 。

3. 样本空间与随机事件的关系

建立样本空间后，“随机事件”就不再是一个抽象的词语，而是有了严格的集合论定义：

- 随机事件（事件）**：样本空间 S 的子集。
- 必然事件**：样本空间 S 本身（因为它包含了所有可能的结果，每次试验必有一个结果在 S 中）。
- 不可能事件**：空集 $\emptyset$ （不包含任何样本点，永远不会发生）。

二、随机事件的关系和运算

前面我们提到，**随机事件实际上就是样本空间的子集**。既然是集合，那么事件之间的关系和运算，就完全等价于我们熟知的**集合论**。

你可以将事件 A 和事件 B 想象成两个集合，以下是它们最核心的关系与运算：

1. 事件的关系 (Relationships)

1. 包含关系 ($A \subset B$):

- 含义**：如果事件 A 发生，必然导致事件 B 发生。例如， $A = \{\text{掷出2点}\}$ ， $B = \{\text{掷出偶数点}\}$ ，显然 $A \subset B$ 。

2. 相等关系 ($A = B$):

- 含义**： $A \subset B$ 且 $B \subset A$ 。两个事件包含完全相同的样本点。

3. 互斥关系 / 互不相容 ($A \cap B = \emptyset$):

- 含义**：事件 A 和事件 B **不能同时发生**。例如，单次抛硬币， $A = \{\text{正面}\}$ ， $B = \{\text{反面}\}$ ，两者就是互斥的。

4. 对立关系 / 互逆事件 ($B = \bar{A}$ 或 A^c):

- 含义**：每次试验中， A 和 B 中**必有一个发生，且仅有一个发生**。
- 数学表达**： $A \cup B = S$ (样本空间) 且 $A \cap B = \emptyset$ 。
- 考点提示**：对立必然互斥，但互斥不一定对立。互斥只是说不能同时发生（可能都不发生），对立则是非此即彼。

2. 事件的运算 (Operations)

1. 和事件 / 并集 ($A \cup B = A + B$):

- 含义: 事件 A 和事件 B 中至少有一个发生。

2. 积事件 / 交集 ($A \cap B = AB$):

- 含义: 事件 A 和事件 B 同时发生。

3. 差事件 ($A - B$):

- 含义: 事件 A 发生, 且事件 B 不发生。
- 重要等价转换: $A - B = A \cap \bar{B} = A - AB$ 。这个公式在计算概率时极为常用。

3. 核心运算律

除了交换律、结合律和分配律外, 最常考的是德·摩根定律 (De Morgan's laws), 也叫对偶律:

- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ (“至少发生一个”的对立, 是“一个都不发生”)
- $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ (“同时发生”的对立, 是“至少有一个不发生”)

(二) 概率

了解了随机试验和样本空间 (集合), 我们就可以给“概率”下一个严谨的数学定义了。

在早期, 人们通过抛硬币算频率 (统计定义), 或者通过数等可能的结果 (古典概型)、算面积 (几何概型) 来定义概率。直到 1933 年, 苏联数学家柯尔莫哥洛夫 (Kolmogorov) 将概率论建立在了坚实的集合论与测度论基础之上。

概率本质上就是一个“集合函数”——你输入一个事件 (集合), 它输出一个数字 (概率值), 用来衡量这个事件发生的可能性大小。

一、 概率的公理化定义

设 S 为随机试验的样本空间。对于 S 中的每一个事件 A , 如果都有一个实数 $P(A)$ 与之对应, 且满足以下三条公理, 那么我们就称 $P(A)$ 为事件 A 的概率:

1. 非负性: 对于任意事件 A , 有 $P(A) \geq 0$ 。

(概率不能是负数)

2. 规范性: 对于必然事件 S , 有 $P(S) = 1$ 。

(整个样本空间的“总测度”被规范化为1)

3. 可列可加性: 如果事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 两两互不相容 (即 $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$), 那么这些事件并集的概率等于它们概率的和:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

(如果不重叠, 整体的概率就等于各部分概率之和)

二、 概率的基本性质

所有关于概率的计算公式, 都是从上面三条公理推导出来的。以下性质必须极其熟练, 它们是后续求解复杂概率的基础:

1. 不可能事件的概率:

$$P(\emptyset) = 0$$

2. 有限可加性:

如果事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容, 则:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

3. 逆事件 (对立事件) 概率:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

(“正难则反”原则: 当正面计算事件 A 的概率很复杂, 比如“至少出现一次”时, 立刻想到计算它反面 $1 - P(\text{一次都不出现})$)

4. 减法公式:

对于任意两个事件 A 和 B :

$$P(A - B) = P(A) - P(AB)$$

(注意: 不是 $P(A) - P(B)$, 而是要减去 A 和 B 重合的部分 $P(AB)$)

特别地, 如果 $B \subset A$, 则 $P(A - B) = P(A) - P(B)$ 。

5. 加法公式 (重中之重):

对于任意两个事件 A 和 B :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

(因为 $P(A) + P(B)$ 把中间重叠的部分 $P(AB)$ 算了两次, 必须减去一次。这叫容斥原理)

推广到三个事件的加法公式 (考研常考长公式):

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

三、概率的计算公式

1. 减法公式 (Subtraction Formula)

减法公式用于计算“一个事件发生而另一个事件不发生”的概率。

• 公式:

$$P(A - B) = P(A) - P(AB)$$

- **核心逻辑:** 从事件 A 的总概率中, 抠掉 A 和 B 同时发生的那部分 (即重叠部分 AB)。
- **注意:** 千万不要凭直觉写成 $P(A) - P(B)$ 。只有当 $B \subset A$ 时, $P(A - B) = P(A) - P(B)$ 才成立。

2. 加法公式 (Addition Formula)

加法公式用于计算“至少有一个事件发生”的概率 (即和事件的概率)。

• 公式:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

- **核心逻辑** (容斥原理): 把 A 和 B 的概率加起来后, 中间重叠的部分 $P(AB)$ 被计算了两次, 因此必须减去一次。
- **扩展应用:** 考研中常考三个事件的加法公式:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

3. 乘法公式 (Multiplication Formula)

乘法公式由**条件概率**的定义 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 变形而来，用于计算两个事件“同时发生”的概率。

- **公式：**

$$P(AB) = P(A)P(B|A) \text{ (前提 } P(A) > 0 \text{)}$$

$$P(AB) = P(B)P(A|B) \text{ (前提 } P(B) > 0 \text{)}$$

- **核心逻辑：**把“两个事件同时发生”转化为**分步进行**——先让 A 发生，然后在 A 已经发生的条件下，再让 B 发生。
- **独立性特例：**如果 A 和 B 相互独立，那么 A 发不发生对 B 没有影响，此时 $P(B|A) = P(B)$ ，公式退化为极其常用的 $P(AB) = P(A)P(B)$ 。

4. 完备事件组

设 S 为随机试验的样本空间。如果有一组事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 满足以下**两个条件**，我们就称这组事件构成了一个“完备事件组”：

1. **两两互不相容（无交集）：**对于任意的 $i \neq j$ ，都有 $A_i \cap A_j = \emptyset$ 。
(这意味着每次试验中，这 n 个事件绝对不可能有两个或更多个同时发生。)
2. **和事件为必然事件（全覆盖）：** $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = S$ 。
(这意味着每次试验中，这 n 个事件中**必然且恰好**有一个会发生，绝不可能出现它们都不发生的情况。)

5. 全概率公式 (Total Probability Formula)

这是概率论中最具哲学意味的公式，用于计算某个复杂事件发生的“总概率”。

- **公式：**

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

- **适用条件：** $A_1, A_2, \dots, A_n$ 必须构成样本空间的一个**完备事件组**（即它们两两互斥，且并集是全集，囊括了所有可能的情况）。
- **核心逻辑（由因求果）：**把导致结果 B 发生的所有可能原因（路径）找出来。算每一条路径的概率（原因发生的概率 $\times$ 该原因导致结果发生的概率），然后全部加起来。

6. 贝叶斯公式 (Bayes' Formula)

贝叶斯公式是全概率公式的逆向应用，常被誉为现代机器学习和人工智能算法的统计学先驱。

- **公式：**

$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j)P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}$$

- **核心逻辑（执果索因）：**现在结果 B 已经确凿发生了（作为条件），我们要反过来推断，到底是由原因 A_j 导致这一结果的概率是多少。
- **术语理解：**分子是“某一条特定路径的概率”，分母是“全概率（所有路径的总和）”。它本质上是在计算：在所有能导致结果发生的总路径中，指定原因的路径占了多大比例

